മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 1: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറയും (History & Foundations of AI)

Module 1 · Chapter 1: History and Foundations of Artificial Intelligence · Calicut University · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Module Overview: This chapter evaluates the historical evolution and philosophical foundations of Artificial Intelligence, tracing its intellectual genesis from ancient philosophy through mechanical computing to modern deep learning. We examine the integration of diverse philosophical disciplines—formal logic, epistemology, philosophy of mind, and rationalism—within the framework of machine intelligence, spotlighting Aristotle, Leibniz, Boole, Turing, McCarthy, Minsky, and Herbert Simon.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- തത്ത്വചിന്താപരമായ ഉത്ഭവം മുതൽ സമകാലിക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചട്ടക്കൂടുകൾ വരെയുള്ള AI-യുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസം വിശദമായി തിരിച്ചറിയുക.
- യുക്തിചിന്ത (Logic), വിവേചനം (Reasoning), പ്രശ്നപരിഹാരം (Problem-Solving), പഠനം (Learning) എന്നിവ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ, ക്ലോഡ് ഷാനൻ, വോൺ ന്യൂമാൻ തുടങ്ങിയ ചിന്തകരുടെ മൗലിക സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക.
- പ്രതീകാത്മക AI (Symbolic AI), കണക്ഷനിസം (Connectionism), മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്നീ സാങ്കേതിക ശാഖകളുടെ വളർച്ചയും വ്യത്യാസങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക.

2. തത്ത്വചിന്താപരമായ വേരുകൾ: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ ബൂൾ വരെ (Philosophical Foundations: Aristotle to Boole)

EN **Aristotle's Syllogistic Deductive Logic:** Formal reasoning originated in ancient Greece with Aristotle (384–322 BCE). In the *Organon*, Aristotle formulated the syllogism—a mechanical deductive schema where a conclusion necessarily follows from premises (e.g., 'All humans are mortal; Socrates is a human; therefore Socrates is mortal'). By detaching the logical structure of an argument from its empirical content, Aristotle demonstrated that reasoning could be mechanized through formal syntactic rules. This laid the fundamental bedrock for algorithms: treating thought as rule-governed manipulation of symbols.

ML **അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തിചിന്ത (Syllogism):** ബി.സി. 384–322 കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് യുക്തിചിന്തയെ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ *ഓർഗനൺ* (Organon) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ന്യായയുക്തിയുടെ (Syllogism) നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രസ്താവനകളിൽ (Premises) നിന്ന് മൂന്നാമതൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയാണിത് (ഉദാ: 'എല്ലാ മനുഷ്യരും മർത്യരാണ്; സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അതിനാൽ സോക്രട്ടീസ് മർത്യനാണ്'). വിഷയത്തിന്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് ചിന്തയുടെ ശാസ്ത്രീയ ഘടനയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിഗമനങ്ങളിലെത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഇത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും പ്രതീകാത്മക യുക്തിയുടെയും അടിത്തറയായി മാറി.

EN **Leibniz's Dream of Mechanized Thought:** In the 17th century, Gottfried Wilhelm Leibniz envisioned a universal formal language (*Characteristica Universalis*) capable of expressing all human knowledge and a reasoning machine (*Calculus Ratiocinator*). Leibniz boldly claimed that philosophical disputes could be resolved through mathematical calculation: *"When controversies arise, there will be no more need of disputing between two philosophers than between two accountants. It would suffice to take their pens in hand, sit down to their counting boards, and say to each other: Let us calculate!"* Leibniz also designed the Step Reckoner, an early mechanical calculator.

ML **ലെബ്നിസിന്റെ കാൽക്കുലസ് റേഷ്യോസിനേറ്റർ:** പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ തത്ത്വചിന്തകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലെബ്നിസ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാർവ്വത്രിക പ്രതീകാത്മക ഭാഷയും (Characteristica Universalis) ചിന്തകളെ യാന്ത്രികമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രവും (Calculus Ratiocinator) വിഭാവനം ചെയ്തു. തത്ത്വചിന്തകർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ വെറുതെ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം, കണക്കെഴുത്തുകാരെപ്പോലെ രണ്ടുപേർക്കും പേനയെടുത്ത് ബോർഡിന് മുന്നിലിരുന്ന് **"വരൂ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം!" (Let us calculate!)** എന്ന് പറഞ്ഞ് യുക്തിപൂർവ്വം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

EN **George Boole's Binary Algebra (1854):** British mathematician George Boole formalized logic into mathematics in *An Investigation of the Laws of Thought* (1854). Boole encoded logical propositions as binary truth values: 1 (True) and 0 (False), establishing algebraic operations: AND (conjunction), OR (disjunction), and NOT (negation). Boole's breakthrough demonstrated that rational thought can be executed through algebraic manipulation of binary digits.

ML **ജോർജ്ജ് ബൂളിന്റെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര:** 1854-ൽ ജോർജ്ജ് ബൂൾ രചിച്ച *'ദി ലോസ് ഓഫ് തോട്ട്'* (The Laws of Thought) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ യുക്തിചിന്തയെ ഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി. പ്രസ്താവനകളുടെ സത്യതയെ 1 (ശരി / True), 0 (തെറ്റ് / False) എന്നീ ബൈനറി അക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി. AND, OR, NOT എന്നീ അടിസ്ഥാന ഗണിത ഓപ്പറേഷനുകൾ വഴി മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ബൂൾ തെളിയിച്ചു. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ബൈനറി അടിസ്ഥാനം.

3. യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ വികാസം: ബാബേജ്, അഡാ ലവ്‌ലേസ് & ഷാനൻ

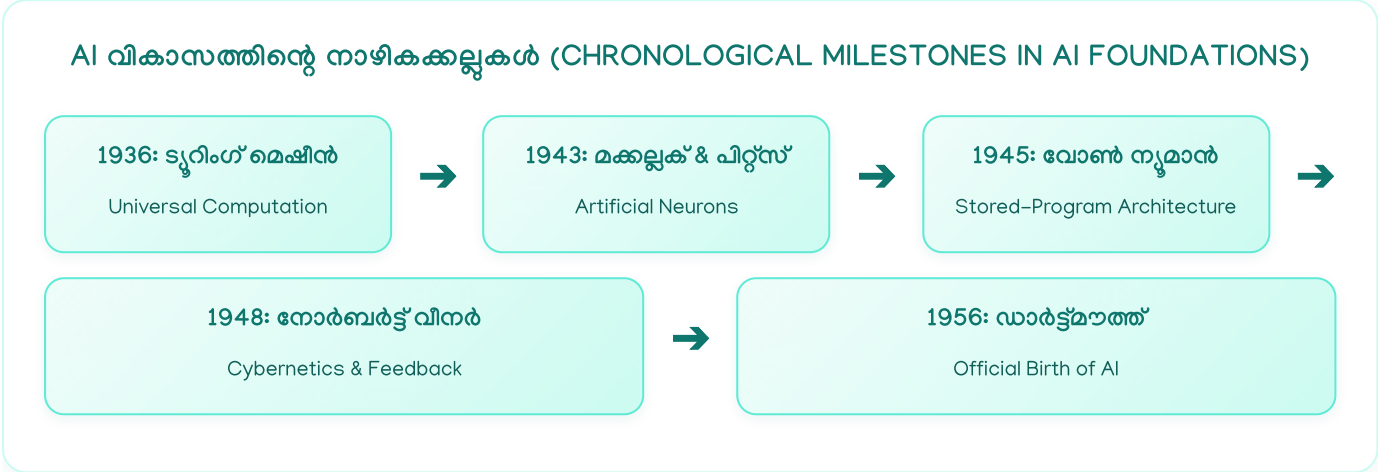
1. ബാബേജും അഡാ ലവ്‌ലേസും (Babbage & Ada Lovelace – 1842):

ചാൾസ് ബാബേജ് (Charles Babbage) 1837-ൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ' (Analytical Engine) ആധുനിക ജനറൽ-പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ആദ്യത്തെ മാതൃകയായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറായി അറിയപ്പെടുന്ന അഡാ ലവ്‌ലേസ് (Ada Lovelace), ബാബേജിന്റെ യന്ത്രത്തിന് ബെർണൂലി സംഖ്യകൾ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള അൽഗോരിതം തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, മനുഷ്യൻ കൽപിക്കുന്നത് മാത്രമേ അവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അവർ സമർത്ഥിച്ചു. ഇത് പിന്നീട് തത്ത്വചിന്തയിൽ **'ലേഡി ലവ്‌ലേസ് ആക്ഷേപം' (Lady Lovelace's Objection)** എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായി.

2. ക്ലോഡ് ഷാനന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വിപ്ലവം (Claude Shannon – 1937):

1937-ൽ ക്ലോഡ് ഷാനൻ തന്റെ ബിരുദാനന്തര പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും റിലേകളും ഉപയോഗിച്ച് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര ഭൗതികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഓൺ/ഓഫ് (1/0) അവസ്ഥകളിലൂടെ ഗണിത യുക്തിയെ ഹാർഡ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജനനത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. കൂടാതെ 1950-ൽ ഷാനൻ ആദ്യമായി ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

4. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറകൾ (20th Century Theoretical Foundations)



ട്യൂറിംഗിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ മെഷീൻ (1936)

അലൻ ട്യൂറിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്ത സാർവ്വത്രിക ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ (Universal Turing Machine), ശരിയായ അൽഗോരിതം നൽകിയാൽ ഏത് സങ്കീർണ്ണ ഗണിത പ്രശ്നവും പ്രതീകാത്മകമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു.

മക്കല്ലക്-പിറ്റ്സ് ന്യൂറൽ മോഡൽ (1943)

വാറൻ മക്കല്ലക്കും വാൾട്ടർ പിറ്റ്സും ചേർന്ന് മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ജൈവ ന്യൂറോണുകളുടെ ആദ്യത്തെ ഗണിത മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു. ത്രെഷോൾഡ് ലോജിക് (Threshold Logic) ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂറോൺ ശൃംഖലകൾക്ക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു.

വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ (1945)

ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം' ഘടന ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ എല്ലാ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സൈബർനെറ്റിക്സും ഫീഡ്ബാക്കും (1948)

നോർബർട്ട് വീനർ (Norbert Wiener) ജീവികളിലെയും യന്ത്രങ്ങളിലെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന 'സൈബർനെറ്റിക്സ്' ശാഖ വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് സെൽഫ്-റെഗുലേറ്റിംഗ് AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി.

5. ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനവും AI-യുടെ ഔദ്യോഗിക ജനനവും (1956 Dartmouth Conference)

ഡാർട്ട്മൗത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് (1956 Dartmouth Summer Research Project on AI):

1956-ൽ അമേരിക്കയിലെ ഹാനോവറിലുള്ള ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy), മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky), നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ (Nathaniel Rochester), ക്ലോഡ് ഷാനൻ (Claude Shannon) എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനത്തോടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്ര ശാഖയായി നിലവിൽ വന്നത്.

ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ മൗലിക പ്രമേയം (The Founding Conjecture):

> *"The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it."*
> *(പഠനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓരോ സവിശേഷതയും തത്വത്തിൽ അത്രയേറെ സൂക്ഷ്മമായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും; അതിനാൽ ഒരു യന്ത്രത്തിന് അതിനെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം.)*

EN **Key Milestones & Pioneers at Dartmouth:**

- **John McCarthy:** Formally coined the term *"Artificial Intelligence"* to distinguish it from cybernetics. He later developed the LISP programming language (1958).
- **Allen Newell, Herbert Simon & Cliff Shaw:** Demonstrated *Logic Theorist*, widely regarded as the first running AI program, which proved 38 of the first 52 theorems in Whitehead and Russell's *Principia Mathematica* using heuristic search.
- **Marvin Minsky:** Co-founder of MIT AI Lab, pioneer in neural networks (SNARC, 1951), and author of *The Society of Mind*.
- **Herbert Simon:** Formulated the concept of *Bounded Rationality*—arguing that both human and computational agents must 'satisfice' rather than optimize due to cognitive limits.

ML **ഡാർട്ട്മൗത്തിലെ പ്രധാന നായകന്മാരും സംഭാവനകളും:**

- **ജോൺ മക്കാർത്തി:** 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന നാമകരണം നിർദ്ദേശിച്ചു; AI ഗവേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ലിസ്പ് (LISP) ഭാഷ വികസിപ്പിച്ചു.
- **അലൻ ന്യൂവൽ, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ:** ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ AI പ്രോഗ്രാമായ *'ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്'* (Logic Theorist) അവതരിപ്പിച്ചു; റസ്സലിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു.
- **മാർവിൻ മിൻസ്കി:** ആദ്യ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മെഷീനായ SNARC നിർമ്മിച്ചു; മനുഷ്യ മനസ്സ് എണ്ണമറ്റ ചെറു ഏജന്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന *സൊസൈറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്* സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു.
- **ഹെർബർട്ട് സൈമൺ:** പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് യുക്തിപൂർവ്വം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന 'ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി' (Bounded Rationality) സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചു (നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ്).

6. ചരിത്രപരമായ വികാസഘട്ടങ്ങളും AI വിന്ററുകളും (Evolution & The AI Winters)

കാലഘട്ടം (Era)	പ്രധാന സവിശേഷതകൾ (Key Milestones)	തത്ത്വചിന്താപരമായ പശ്ചാത്തലം (Philosophical Implications)
1956-1974: സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം (Golden Years)	ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (GPS), ELIZA ചാറ്റ്ബോട്ട് (1966), ഷേക്കി ദ റോബോട്ട് (Shakey 1969).	പ്രതീകാത്മക യുക്തിയിലൂടെയും നിയമങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിക്കാമെന്ന അമിത ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം (GOFAI).
1974-1980: ഒന്നാം AI വിന്റർ (First AI Winter)	ലൈറ്റ്ഹിൽ റിപ്പോർട്ട് (Lighthill Report 1973, UK), DARPA ധനസഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പരിമിതികൾ.	കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion), കോമൺസെൻസ് ഇല്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ വെളിപ്പെട്ടു.
1980-1987: എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ (Expert Systems Boom)	MYCIN (മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ്), XCON (DEC ഹാർഡ്വെയർ), ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്.	വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിശ്ചിത വിജ്ഞാനം IF-THEN നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റി വാണിജ്യ വിജയം നേടിയെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരുന്നു.
1987-1993: രണ്ടാം AI വിന്റർ (Second AI Winter)	ലിസ്പ് മെഷീനുകളുടെ തകർച്ച, എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് വർദ്ധിക്കൽ, മാർക്കറ്റ് മാന്ദ്യം.	ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസിന്റെയും ജോൺ സിയർളിന്റെയും വിമർശനങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബുദ്ധിസ്തംഭനം.
1993-2011: മെഷീൻ ലേണിംഗ് (Statistical Machine Learning)	ഡീപ് ബ്ലൂ കാസ്പറോവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു (1997), സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ മെഷീനുകൾ (SVM), സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ.	റൂൾ-ബേസ്ഡ് യുക്തിയിൽ നിന്ന് സംഭാവ്യതാപരമായ (Probabilistic / Bayesian) ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം.
2012-ഇന്ന്: ഡീപ് ലേണിംഗ് & LLM (Deep Learning & Generative AI)	അലക്സ്നെറ്റ് (2012 ImageNet), ആൽഫാഗോ (2016), ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആർക്കിടെക്ചർ (2017), ChatGPT (2022).	വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയും കമ്പ്യൂട്ടിംഗും ഉപയോഗിച്ച് സബ്-സിംബോളിക് പാറ്റേൺ ലേണിംഗ് സാധ്യമായി; ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി.

7. വിമർശനാത്മക വിശകലനവും യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണങ്ങളും (Critical Analysis & Examples)

യഥാർത്ഥ ലോക ഉദാഹരണങ്ങൾ (Real-World Benchmark Examples):

- **ഡീപ് ബ്ലൂ vs കാസ്പറോവ് (1997):** ഐ.ബി.എമ്മിന്റെ ഡീപ് ബ്ലൂ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യനായ ഗാരി കാസ്പറോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇത് ബോധപൂർവ്വമായ ചിന്തകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സെക്കൻഡിൽ 200 ദശലക്ഷം പൊസിഷനുകൾ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള ബ്രൂട്ട്-ഫോഴ്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് ശേഷികൊണ്ടാണ് സാധ്യമായത്.
- **ആൽഫാഗോ vs ലീ സെഡോൾ (2016):** ഗൂഗിൾ ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ ആൽഫാഗോ പുരാതന ഏഷ്യൻ ബോർഡ് ഗെയിമായ ഗോയിൽ 18 തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ ലീ സെഡോളിനെ 4-1 ന് തോൽപ്പിച്ചു. ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്.
- **ജനറേറ്റീവ് AI & ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ (ChatGPT, Claude):** കോടിക്കണക്കിന് വാക്യങ്ങളിലെ പാറ്റേണുകൾ അപഗ്രഥിച്ച് മനുഷ്യസമാനമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ.

വിമർശനാത്മക തത്ത്വചിന്താ വിശകലനം (Critical Philosophical Analysis):

റിഡക്ഷനിസത്തിന്റെ പരിമിതികൾ: ക്ലാസിക്കൽ ചിന്തകർ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വെറും പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമായി ചുരുക്കി കണ്ടു (Computational Reductionism). എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സഹജാവബോധം (Intuition), വികാരങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരാനുഭവങ്ങൾ (Embodied Cognition), സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവയെ കേവല 0, 1 ബൈനറി നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസിനെപ്പോലുള്ള ചിന്തകർ തെളിയിച്ചു. ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോറിലേഷൻ (Statistical Correlation) കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

8. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Define Artificial Intelligence and differentiate between Strong AI and Weak AI. / കൃത്രിമ ബുദ്ധി നിർവ്വചിക്കുക. സ്ട്രോംഗ് AI, വീക്ക് AI എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN **English Answer:** Artificial Intelligence is a multi-disciplinary field of computer science, logic, and cognitive philosophy dedicated to creating computational systems that perform tasks requiring human-like cognitive abilities—such as perception, logical deduction, learning, and autonomous decision-making.

Weak AI (Narrow AI): Systems designed to solve specific tasks (e.g., chess engines, facial recognition, Siri, spam filters). They do not possess genuine consciousness or self-awareness; they merely simulate intelligence within strict boundaries.

Strong AI (Artificial General Intelligence – AGI): Theoretical computational systems that possess genuine understanding, self-awareness, intentionality, and general cognitive reasoning across any intellectual domain comparable to or surpassing human beings.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ—കാഴ്ചയിലൂടെ ഗ്രഹിക്കൽ, ഭാഷാ വിവർത്തനം, യുക്തിചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കൽ എന്നിവ—നിർവ്വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെയും യന്ത്രങ്ങളെയും വികസിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി.

വീക്ക് AI (Weak / Narrow AI): നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ മാത്രം നിർവ്വഹിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങൾ (ഉദാ: ചെസ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, സിരി). ഇവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ബോധമോ ചിന്തയോ ഇല്ല; മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ബാഹ്യമായി അനുകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സ്ട്രോംഗ് AI (AGI): യഥാർത്ഥ ബോധം, സ്വയം അവബോധം (Self-awareness), സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഏത് വിഷയത്തിലും ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയുള്ള പൂർണ്ണ യന്ത്ര മനസ്സാണിത്.

Q2. What was the historical and intellectual significance of the 1956 Dartmouth Conference? / 1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ ചരിത്രപരവും ദാർശനികവുമായ പ്രാധാന്യമെന്ത്?

EN **English Answer:** The 1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence is recognized as the official birth of AI as an independent academic discipline. Organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon, it brought together the leading figures of computation, logic, and psychology. It was here that McCarthy formally coined the phrase 'Artificial Intelligence', deliberately distancing the field from cybernetics and automata studies. The conference operated on the foundational conjecture that every feature of human intelligence can be described so precisely that a machine can simulate it, setting the intellectual agenda for symbolic AI for decades.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1956-ൽ നടന്ന ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തോടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര അക്കാദമിക് ശാഖയായി സ്ഥാപിതമായത്. ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയിലാണ് 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. സൈബർനെറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ചിന്തയെയും ബുദ്ധിയെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം ഇതിലൂടെ നിലവിൽ വന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഓരോ അംശവും കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന ദാർശനിക പ്രമേയമാണ് ഈ സമ്മേളനം ലോകത്തിന് നൽകിയത്.

Q3. Explain the contributions of Aristotle, Leibniz, and George Boole to the philosophical foundation of AI. / AI-യുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലെബ്നിസ്, ജോർജ്ജ് ബൂൾ എന്നിവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** 1. **Aristotle:** Founded formal logic through the syllogism, decoupling the validity of an inference from the empirical content of statements, which established thought as rule-based deductive inference.
2. **Gottfried Leibniz:** Conceptualized the universal conceptual language (*Characteristica Universalis*) and mechanical inference calculator (*Calculus Ratiocinator*), arguing that philosophical disputes could be mechanically calculated.
3. **George Boole:** Converted classical logic into mathematical algebra in 1854, encoding truth values into binary 1 and 0 with logical operations (AND, OR, NOT), creating the mathematical blueprint for digital computational circuitry.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1. **അരിസ്റ്റോട്ടിൽ:** ന്യായയുക്തിയിലൂടെ (Syllogism) ഔപചാരിക യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു; പ്രസ്താവനകളുടെ അർത്ഥത്തേക്കാൾ അവയുടെ യുക്തിപരമായ ഘടനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി ചിന്തയെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു.
2. **ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലെബ്നിസ്:** എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാർവ്വത്രിക ഭാഷയും (Characteristica Universalis) ചിന്തകളെ കണക്കുകൂട്ടാൻ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്ററും (Calculus Ratiocinator) വിഭാവനം ചെയ്തു. "വരൂ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം" എന്നതിലൂടെ ചിന്തയെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാക്കി മാറ്റാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
3. **ജോർജ്ജ് ബൂൾ:** യുക്തിചിന്തയെ ബൈനറി ഗണിതത്തിലേക്ക് (1 ഉം 0 ഉം) ചിട്ടപ്പെടുത്തി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി.

Q4. What is meant by 'AI Winter', and what factors led to the first and second AI winters? / എന്താണ് 'AI വിന്റർ'? ഒന്നും രണ്ടും AI വിന്റുകളിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

EN **English Answer:** An 'AI Winter' refers to a prolonged historical period of widespread disillusionment, severe funding cuts, and reduced commercial/academic research in artificial intelligence caused by over-promising and under-delivering.

First AI Winter (1974–1980): Triggered by the UK's Lighthill Report (1973) and the US DARPA funding withdrawal. Early symbolic systems hit insurmountable walls in machine translation and combinatorial explosion, unable to handle complex real-world ambiguity.

Second AI Winter (1987–1993): The collapse of the commercial Expert Systems market and specialized LISP hardware workstations. Expert systems proved extremely brittle, costly to maintain, and completely devoid of common-sense reasoning.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയ ശേഷം സാങ്കേതികമായി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് AI ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിലയ്ക്കുകയും നിരാശ പടരുകയും ചെയ്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയാണ് **'AI വിന്റർ' (AI Winter)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം AI വിന്റർ (1974–1980): യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനാകുമെന്ന വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞതോടെ ബ്രിട്ടനിലെ ലൈറ്റ്ഹിൽ റിപ്പോർട്ടും (1973) അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഏജൻസിയായ DARPA-യും ഫണ്ടുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. സങ്കീർണ്ണമായ ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാന കാരണം.

രണ്ടാം AI വിന്റർ (1987–1993): 1980-കളിൽ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും വിലകൂടിയ ലിസ്പ് മെഷീനുകളുടെയും തകർച്ചയാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; സാമാന്യബുദ്ധി (Common sense) ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവ വിപണിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

9. അധ്യായം 1 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 1: AI ചരിത്രവും അടിത്തറയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1 Ch 1

1 Formal Logic & Aristotle / അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തി

Aristotle's syllogism demonstrated that logical validity depends entirely on structural form rather than empirical substance, establishing the mechanical foundation of computational algorithms.

യുക്തിപരമായ നിഗമനങ്ങൾ വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല, മറിച്ച് പ്രസ്താവനകളുടെ ശാസ്ത്രീയ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് തെളിയിച്ച് അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്.

2 Leibniz's Universal Language / ലെബ്നിസിന്റെ സാർവ്വത്രിക ഭാഷ

Gottfried Leibniz proposed the Characteristica Universalis and Calculus Ratiocinator, seeking to resolve human disagreements through formal calculations ("Calculemus!").

> മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാർവ്വത്രിക പ്രതീക ഭാഷയും യുക്തിപരമായ തർക്കങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്നും ലെബ്നിസ് വിഭാവനം ചെയ്തു.

3 Boole's Laws of Thought (1854) / ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര

George Boole demonstrated that logical operations can be represented through binary digits (1 and 0) and algebraic gates (AND, OR, NOT), linking philosophy to binary computation.

> യുക്തിചിന്തകളെ 1 (ശരി), 0 (തെറ്റ്) എന്നീ ബൈനറി അക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ ജോർജ്ജ് ബൂൾ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു.

4 Claude Shannon's 1937 Thesis / ക്ലോഡ് ഷാനന്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം

Shannon proved that electrical switches and relay circuits could physically implement Boolean algebraic logic, bridging philosophical theory directly to electronic computer hardware.

> ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളിലൂടെ ബൂളിയൻ ഗണിത യുക്തി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ക്ലോഡ് ഷാനനാണ്.

5 Babbage & Lovelace (1842) / ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രോഗ്രാമറും

Charles Babbage conceptualized the Analytical Engine, and Ada Lovelace wrote the first algorithm, while noting that machines can execute orders but cannot originate novel ideas.

> ചാൾസ് ബാബേജ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അഡാ ലവ്ലേസ് ആദ്യ അൽഗോരിതവും വികസിപ്പിച്ചു; യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു.

6 Universal Turing Machine (1936) / ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ

Alan Turing conceptualized a theoretical tape-based machine capable of executing any algorithm, defining the universal mathematical limits of algorithmic computation.

> ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഏത് സങ്കീർണ്ണ ഗണിത പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാർവ്വത്രിക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മാതൃക അലൻ ട്യൂറിംഗ് വികസിപ്പിച്ചു.

7 McCulloch–Pitts Neuron (1943) / ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തുടക്കം

Warren McCulloch and Walter Pitts showed that simplified mathematical models of biological neurons performing threshold logic could compute all Turing-complete operations.

> തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മാതൃക ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച് കണക്ഷനിസത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് മക്കല്ലക്കും പിറ്റ്സുമാണ്.

8 Von Neumann Architecture (1945) / സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ

John von Neumann formulated the stored-program computer architecture where program instructions and runtime data share unified memory, powering modern computing.

ഡാറ്റയും കമ്പ്യൂട്ടർ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനാണ്.

9 Wiener's Cybernetics (1948) / സൈബർനെറ്റിക്സും ഫീഡ്ബാക്കും

Norbert Wiener integrated information theory, mechanical control, and biological nervous systems into cybernetics, pioneering negative feedback loops in autonomous systems.

ജീവികളിലെയും യന്ത്രങ്ങളിലെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകളെയും പഠിക്കുന്ന 'സൈബർനെറ്റിക്സ്' ശാഖ നോർബർട്ട് വീനർ വികസിപ്പിച്ചു.

10 Coining of 'Artificial Intelligence' (1956) / AI എന്ന പദത്തിന്റെ ജനനം

John McCarthy coined 'Artificial Intelligence' for the 1956 Dartmouth conference to deliberately establish a new autonomous discipline focused on symbolic reasoning.

1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിൽ 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പ്രൊഫ. ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ്.

11 Dartmouth Founding Conjecture / ഡാർട്ട്മൗത്ത് ദാർശനിക പ്രമേയം

The core hypothesis that every feature of intelligence can in principle be so precisely formulated that a digital computer can simulate it.

മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ ഓരോ വശവും വളരെ കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഡാർട്ട്മൗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം.

12 Logic Theorist (1956) / ആദ്യത്തെ AI പ്രോഗ്രാം

Created by Newell, Simon, and Shaw, Logic Theorist proved mathematical theorems using heuristic search, establishing heuristic search as a primary AI methodology.

അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ AI പ്രോഗ്രാമായ ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

13 Herbert Simon's Bounded Rationality / ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി

Simon argued that computational and biological agents have finite time and computational power, requiring satisficing rather than optimal mathematical solutions.

മനുഷ്യരും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് തൃപ്തികരമായ തീരുമാനങ്ങൾ (Satisficing) എടുക്കുന്നു എന്ന് ഹെർബർട്ട് സൈമൺ വാദിച്ചു.

14 Marvin Minsky & Society of Mind / സൊസൈറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്

Minsky conceptualized that intelligent mind emerges from the interactions of countless non-intelligent, specialized autonomous agents cooperating collectively.

> മനസ്സ് എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ലെന്നും എണ്ണമറ്റ ചെറു ഏജന്റുകൾ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മാർവിൻ മിൻസ്കി വാദിച്ചു.

15 LISP Programming Language (1958) / ലിസ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്

Developed by John McCarthy, LISP introduced symbolic expression handling, recursive functions, and dynamic memory garbage collection, dominating early AI research.

> പ്രതീകാത്മക AI ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ജോൺ മക്കാർത്തി വികസിപ്പിച്ച ലാംഗ്വേജാണ് ലിസ്പ് (List Processing).

16 Symbolic AI vs Connectionism / സിംബോളിക് AI vs കണക്ഷനിസം

Symbolic AI operates on high-level explicit logic rules, whereas Connectionism models distributed weights across interconnected sub-symbolic artificial neurons.

> സിംബോളിക് AI ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലും പ്രതീകങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, കണക്ഷനിസം തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നു.

17 First AI Winter & Lighthill Report (1973) / ഒന്നാം AI വിന്റർ

Sir James Lighthill's scathing review of AI in the UK triggered massive government research funding cancellations due to combinatorial explosion in real-world problems.

> അമിതമായ അവകാശവാദങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പരിമിതികളും തുറന്നുകാട്ടിയ ലൈറ്റ്ഹിൽ റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് 1970-കളിൽ ഫണ്ടുകൾ നിലച്ച പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണിത്.

18 Expert Systems Boom (1980s) / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കാലം

Commercialized AI via domain-specific knowledge bases and IF-THEN rules (MYCIN, DENDRAL, XCON), proving commercially lucrative before hitting scalability limits.

> ഡോക്ടർമാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും പോലെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിച്ച എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെ AI വിപണിയിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി.

19 Deep Blue vs Garry Kasparov (1997) / ഡീപ് ബ്ലൂവിന്റെ വിജയം

IBM's Deep Blue defeated the world chess champion through specialized parallel hardware evaluating 200 million positions per second, showcasing computational brute force.

> ഐ.ബി.എമ്മിന്റെ ഡീപ് ബ്ലൂ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻ കാസ്പറോവിനെ തോൽപ്പിച്ചത് ബ്രൂട്ട്-ഫോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.

20 The Deep Learning Revolution (2012) / ഡീപ് ലേണിംഗ് വിപ്ലവം

Hinton, Krizhevsky, and Sutskever won ImageNet with AlexNet using multi-layer convolutional networks and GPUs, initiating the modern generative AI and LLM era.

2012-ൽ അലക്സ്നെറ്റ് ഇമേജ്നെറ്റിൽ വിജയിച്ചതോടെ വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയും GPU കരുത്തും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീപ് ലേണിംഗ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു.

10. അധ്യായം 1 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 1 MCQs)

1. Which ancient Greek philosopher formulated syllogistic deductive logic that served as the philosophical bedrock of computation? / കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന് അടിസ്ഥാനമായ ന്യായയുക്തിചിന്ത (Syllogism) ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Plato (പ്ലേറ്റോ)
B) Aristotle (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ)
C) Socrates (സോക്രട്ടീസ്)
D) Pythagoras (പൈതഗോറസ്)

Answer: B) Aristotle (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ)

EN: Aristotle formulated syllogistic logic in his work 'Organon', introducing mechanical deductive reasoning schemas.
ML: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്റെ ഓർഗനൺ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് ന്യായയുക്തിചിന്ത ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്.

2. In which year was the historic Dartmouth Summer Research Project held, marking the official birth of AI? / AI-യുടെ ഔദ്യോഗിക ജനനത്തിന് കാരണമായ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏത്?

A) 1943
B) 1950
C) 1956
D) 1969

Answer: C) 1956

EN: The Dartmouth conference took place in the summer of 1956, organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon.
ML: 1956-ൽ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിലാണ് പ്രശസ്തമായ സമ്മേളനം നടന്നത്.

3. Who formally coined the term 'Artificial Intelligence' at the Dartmouth workshop? / ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര്?

A) Alan Turing
B) John McCarthy
C) Norbert Wiener
D) Herbert Simon

Answer: B) John McCarthy

EN: John McCarthy coined the phrase 'Artificial Intelligence' in the proposal for the 1956 workshop.
ML: ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ് AI എന്ന നാമകരണം നിർദ്ദേശിച്ചത്.

4. What was the name of the first running AI program that proved mathematical theorems from Principia Mathematica in 1956? / 1956-ൽ റസ്സലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിച്ച ആദ്യത്തെ AI പ്രോഗ്രാം ഏത്?

A) Logic Theorist
B) General Problem Solver
C) Deep Blue
D) ELIZA

Answer: A) Logic Theorist

EN: Logic Theorist was developed by Allen Newell, Herbert Simon, and Cliff Shaw in 1956.
ML: അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും വികസിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്.